

《信息论与编码》复习课

- 考试时间
- 第14周（具体时间待定）
- 需要带非存储功能的简易计算器

第二章 离散信源熵

- 会计算自信息量、联合自信息量、条件自信息量
- 会计算信源熵、条件熵和联合熵
- 理解信源熵的基本性质，如非负性、对称性、最大离散熵定理、扩展性、确定性、可加性、极值性、上凸性等。[会简单证明]

一、设离散无记忆信源 $\begin{pmatrix} X \\ P(X) \end{pmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 2, a_4 = 3 \\ \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{3}{8} \end{Bmatrix}$ ，其发出的消息

为 0123312103，问：

- (1) 分别求出 a_1 、 a_2 、 a_3 和 a_4 的自信息量为多少？（8 分）
- (2) 该消息的自信息量是多少？（2 分）
- (3) 在该消息中，平均每个符号携带的信息量是多少？（2 分）

第三章 无失真离散信源编码

- 理解信源编码的目的
- 掌握香农编码、费诺编码、赫夫曼编码，会进行这三种编码，计算平均码长及编码效率，理解这三种编码的特点。
- 理解离散无失真信源编码定理

五、有一单符号离散无记忆信源 $\begin{pmatrix} X \\ P(X) \end{pmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1, & a_2, & a_3, & a_4, & a_5, & a_6 \\ 0.2, & 0.19, & 0.18, & 0.17, & 0.15, & 0.11 \end{Bmatrix}$, 问:

- (1) 信源编码的目的是什么? (2 分)
- (2) 计算该信源的熵 $H(X)$ 。(2 分)
- (3) 对该信源编二进制香农码。(12 分)
- (4) 计算其平均码长及编码效率。(4 分)

第四章 离散信道容量

- 会计算互信息量和平均互信息量
- 理解互信息量和平均互信息量的性质与物理意义
- 了解条件互信息量、三个变量的联合互信息量
- 理解各种熵之间的关系
- 掌握信道容量的定义
- 会计算特殊信道的信道容量，如离散无噪信道、强对称离散信道、对称离散信道、准对称离散信道
- 掌握离散信道容量的一般计算方法（不要求证明，会利用公式计算）

三、设有一个二元对称信道，信道转移概率矩阵为 $\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$ ，求该信道的信道容量及其

达到信道容量时的输入概率分布。（6 分）

第五章 纠错编码

- 掌握码重、码距等重要概念
- 掌握线性分组码的编码和译码方法，理解生成矩阵和校验矩阵，会计算检错和纠错位数
- 掌握循环码的定义、循环码生成多项式，根据生成多项式会求校验多项式，计算码字，掌握系统循环码的编码和译码方法

七、在信道编码中，设线性分组码的生成矩阵 $G_s = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ，问：

- (1) 信道编码的目的是什么？（2分）
- (2) 求对应的系统校验矩阵 H_s 。（1分）
- (3) 求该码字集合的最小码距 d 、最大检错能力 l 、最大纠错能力 t 。（3分）
- (4) 填写下面的差错图案表。（14分）

错误图样 e	错误位置 z_i	伴随式 s
1000000	z_0	
0100000	z_1	
0010000	z_2	
0001000	z_3	
0000100	z_4	
0000010	z_5	
0000001	z_6	

- (5) 现有接收序列为 $r = (1000100)$ ，求纠错译码的输出 $\hat{c}$ 。（4分）

第七章 信息率失真函数

- 掌握失真函数与平均失真度
- 掌握信息率失真函数的定义
- 理解信息率失真函数的性质
- 理解离散信源信息率失真函数的参量表达式（不要求证明和计算）
- 会计算二元及等概率离散信源的信息率失真函数（会利用公式计算）
- 掌握信息价值
- 掌握信道容量与信息率失真函数的区别

四、一个四元对称信源 $\begin{pmatrix} X \\ P(X) \end{pmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 2, a_4 = 3 \\ \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{4} \end{Bmatrix}$, 接收符号 $Y = \{0, 1, 2, 3\}$,

其失真矩阵为 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 求:

- (1) 最大平均失真度 $D_{\max}$ 。(3 分)
- (2) 最小平均失真度 $D_{\min}$ 。(3 分)
- (3) 给出率失真函数 $R(D)$ (取自然对数)。(2 分)

第八章 限失真信源编码

- 理解保真度准则下的信源编码定理，知道其物理意义

第九章 密码安全性的信息论测度方法

- 理解完善保密性和唯一解距离概念，会计算唯一解距离
- 掌握完善保密性的必要条件
- 掌握古典密码体制的信息论分析方法

题型

- 单向选择题 (10个)
- 问答题 (3个)
- 计算题 (4-5个)